

対称行列と直交対角化 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/symmetric-matrices/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

問題 1 直交対角化

$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ を直交対角化せよ。

問題 2 重複固有値

I_2 の固有ベクトル $(1, 0)^T$ と $(1, 1)^T$ は直交するか。スペクトル定理と矛盾するか説明せよ。

問題3 長さの保存

問題1の Q に対して $Q^T(2,0)^T$ を求め、長さを比較せよ。

問題4 剛性のモード

$K = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ 、質量行列 $M = I$ の無次元振動系について、同方向と逆方向のモードの固有値・角振動数を求めよ。